

DOE3 양극(cathode) 비교 진단

S83S vs Bimodal · 음극 동일 (Si-on-Gr)

모노셀 · 45 °C · bimodal-30 μm 전해질 계열

목적: 초반(BOL/early) 파라미터 fingerprint와 수명 중 열화기작 (PE activity / contact_stack / LLI / Si co-sign)이 양극 타입에 따라 어떻게 달라지는지 비교한다.

Arm A = S83S

Arm B = Bimodal

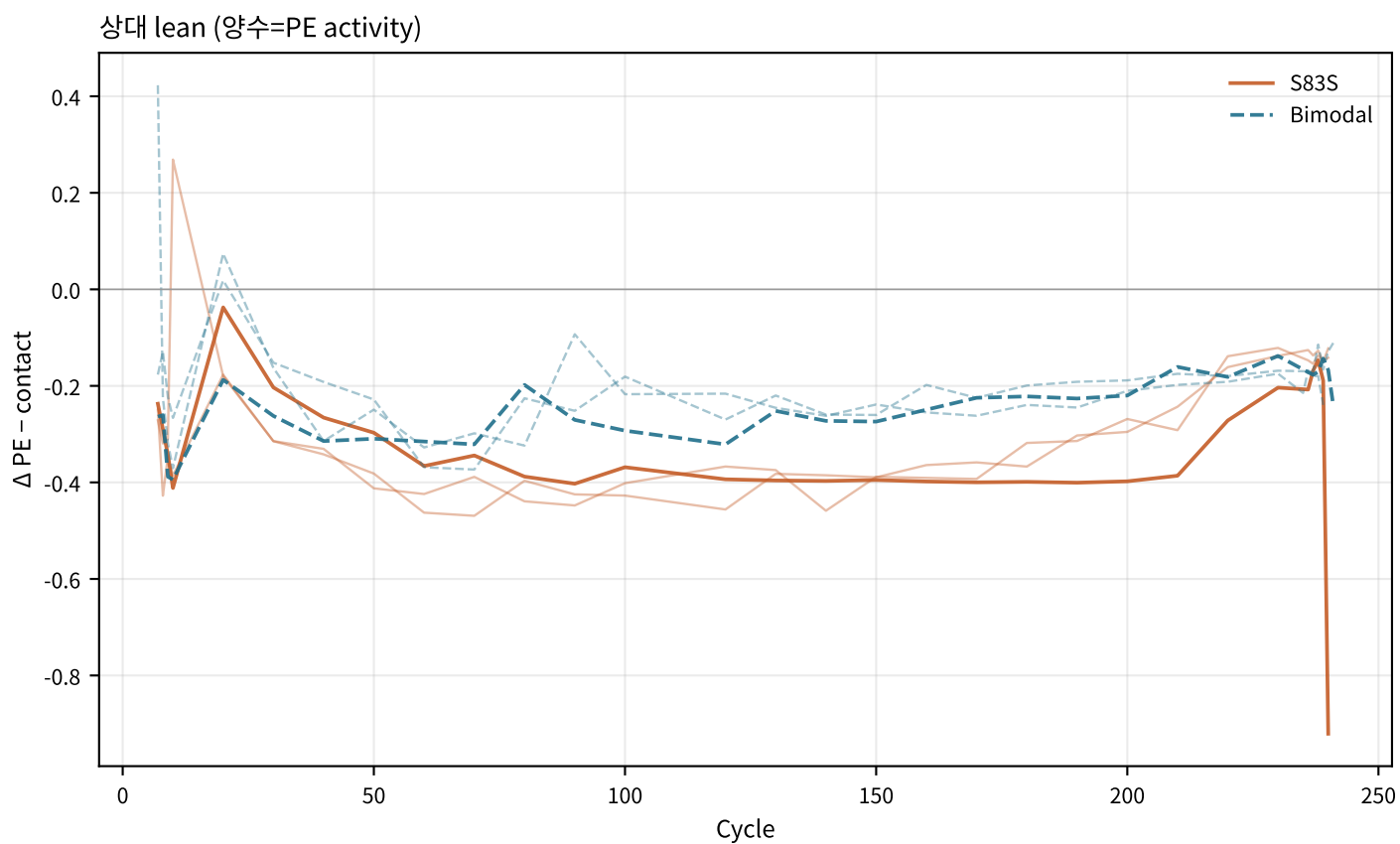
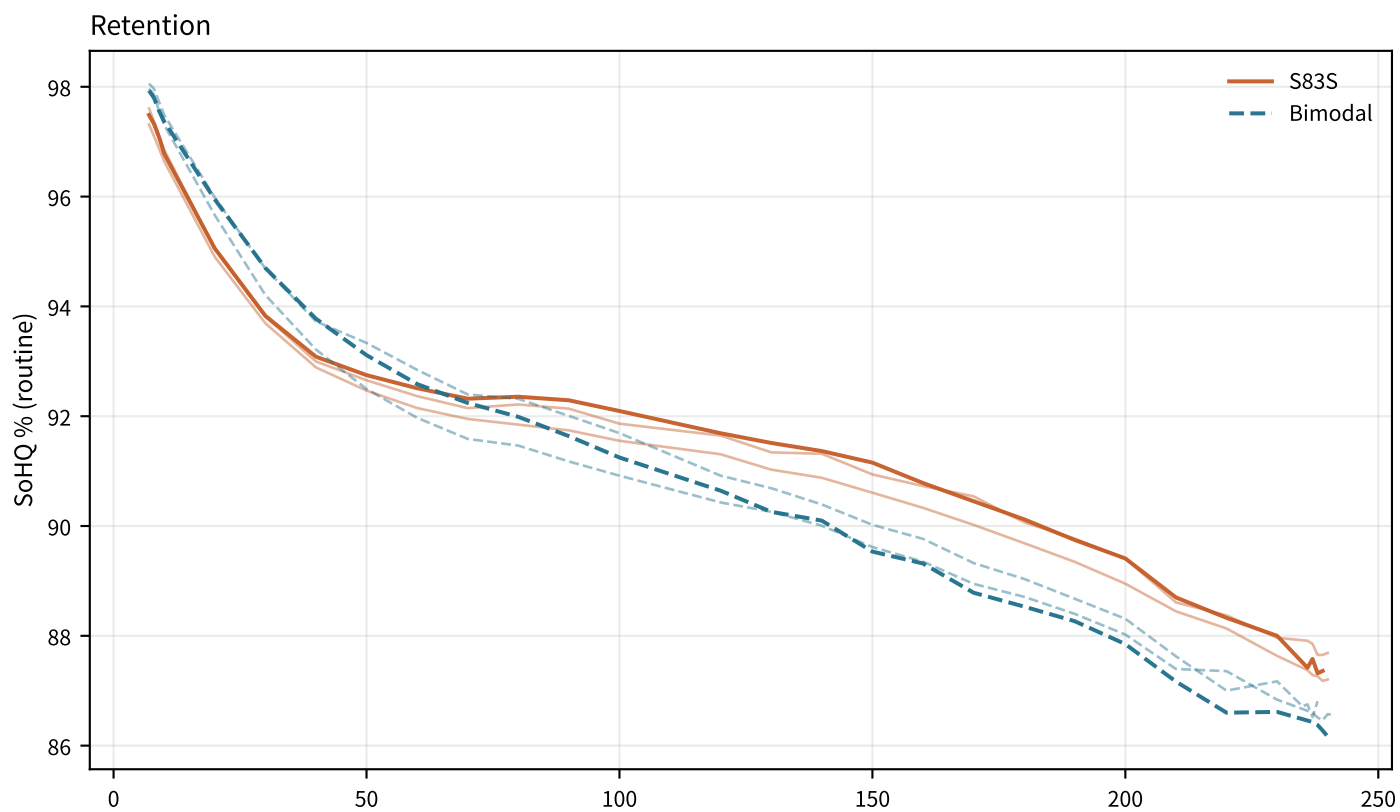
방법: routine 0.5C 궤적 + C/3 RPT 앵커 + DCIR R forward-fill · electrode_side_v1.3 hypothesis_bol_ocp (절대 LAM% 금지).

1. 초반부터 다른 파라미터

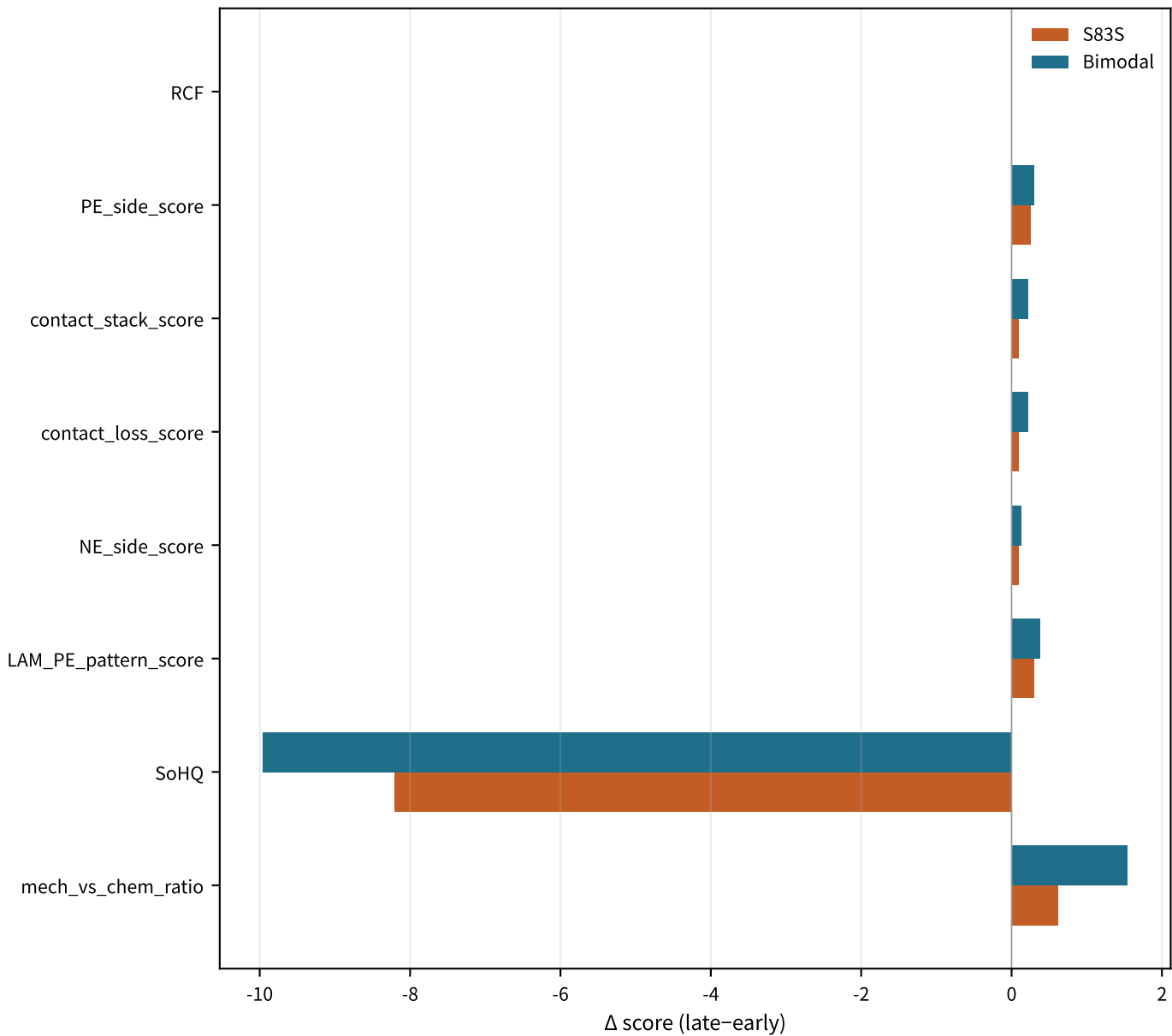
early = routine SoHQ $\geq$ 90%, cycle $\leq$ 50 구간의 median (셀 평균).

early_LAM_curve_proxy	S83S -4.07 ± 0.0723 Bimodal -2.604 ± 0.0624 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=+1.466$ effect=+21.70 σ
early_mech_vs_chem_ratio	S83S 1.894 ± 0.0262 Bimodal 1.488 ± 0.0157 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=-0.4062$ effect=-18.79 σ
early_hyst_area_low	S83S 0.07303 ± 0.000682 Bimodal 0.08407 ± 0.000546 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=+0.01104$ effect=+17.87 σ
early_R_ohmic_soc50	S83S 1.368 ± 0.0189 Bimodal 1.09 ± 0.0149 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=-0.2783$ effect=-16.37 σ
early_VE	S83S 0.8904 ± 0.00138 Bimodal 0.9026 ± 0.00105 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=+0.01216$ effect=+9.91 σ
early_LLI_curve_proxy	S83S -0.4469 ± 0.0773 Bimodal 0.2517 ± 0.0776 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=+0.6986$ effect=+9.02 σ
early_RCF	S83S 0.9588 ± 0.000771 Bimodal 0.9663 ± 0.00105 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=+0.007456$ effect=+8.09 σ
early_SoHQ	S83S 95.88 ± 0.0771 Bimodal 96.63 ± 0.105 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=+0.7456$ effect=+8.09 σ
early_CE	S83S 108.4 ± 0.956 Bimodal 103.2 ± 0.9 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=-5.186$ effect=-5.59 σ
early_EE	S83S 0.9698 ± 0.00672 Bimodal 0.9336 ± 0.00701 $\Delta(\text{Bimodal}-\text{S83S})=-0.03617$ effect=-5.27 σ

2. 용량 유지율 · 전극 lean 궤적



3. 열화기작 Δ (late – early)



열화기작 대비 요약 (Bimodal – S83S)

동일 음극(Si-on-Gr) · 양극만 다른 DOE에서, 초반 fingerprint와 수명 중 점수 증가(Δ =late-early)를 비교한다.

초반부터 다른 파라미터

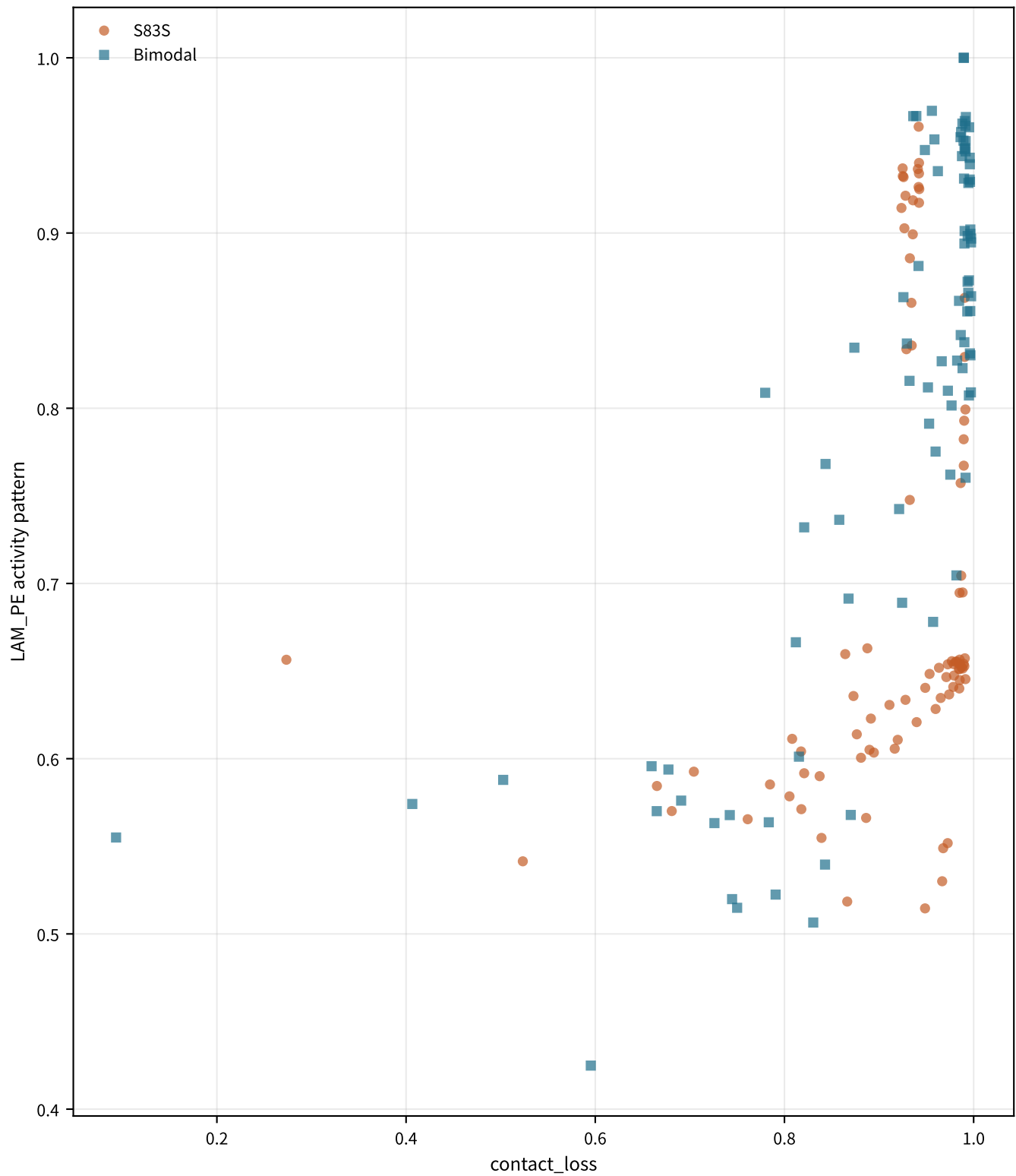
- `early\_LAM\_curve\_proxy`: S83S=-4.07 → Bimodal=-2.604 (Δ =+1.466, +21.70 σ)
- `early\_mech\_vs\_chem\_ratio`: S83S=1.894 → Bimodal=1.488 (Δ =-0.4062, -18.79 σ)
- `early\_hyst\_area\_low`: S83S=0.07303 → Bimodal=0.08407 (Δ =+0.01104, +17.87 σ)
- `early\_R\_ohmic\_soc50`: S83S=1.368 → Bimodal=1.09 (Δ =-0.2783, -16.37 σ)
- `early\_VE`: S83S=0.8904 → Bimodal=0.9026 (Δ =+0.01216, +9.91 σ)
- `early\_LLI\_curve\_proxy`: S83S=-0.4469 → Bimodal=0.2517 (Δ =+0.6986, +9.02 σ)

열화와 함께 갈라지는 기작 (Δ late-early)

- `mech\_vs\_chem\_ratio` 증가량: S83S=+0.6168 vs Bimodal=+1.541 (차이 +0.9242, +20.85 σ)
- `SoHQ` 증가량: S83S=-8.214 vs Bimodal=-9.957 (차이 -1.743, -11.59 σ)
- `LAM\_PE\_pattern\_score` 증가량: S83S=+0.3009 vs Bimodal=+0.3784 (차이 +0.07745, +4.35 σ)
- `NE\_side\_score` 증가량: S83S=+0.09642 vs Bimodal=+0.1304 (차이 +0.03398, +3.82 σ)
- `contact\_loss\_score` 증가량: S83S=+0.09377 vs Bimodal=+0.2217 (차이 +0.1279, +3.33 σ)
- `contact\_stack\_score` 증가량: S83S=+0.09377 vs Bimodal=+0.2217 (차이 +0.1279, +3.33 σ)

> 해석 주의: PE_side / LAM_PE_pattern은 NCM 이차원자 **activity/isolation pattern**이며 절대 LAM%가 아니었다

4. 드라이버: PE activity vs contact_loss



점이 우측=접촉/스택 증가 ↑, 위=양극 activity/isolation ↑. 두 팔이 다른 궤적을 그리면 양극 타입에 따른 기작 분기를 시사한다.

5. 한계 · 다음

- $n=3/\text{arm}$ — effect size는 탐색용. 통계 검정은 후속.
- 절대 LAM% 금지. PE pattern은 NCM 이차 고립/균열을 포함할 수 있음.
- 음극 동일 가정은 DOE 설계에 따름 — 로트/코팅 변동은 미측정.
- DOE3 펄스 $\approx 109\text{ A}$ (set4 77 A와 다름) — 자동 감지 적용.
- aged 하프셀 · 압력 로그 오면 Level-3 검증 가능.